Chapitre 1 : Fondements mathématiques

Ce cours est consacré à la théorie des ensembles, qui fournit aujourd'hui le cadre fondationnel de référence des mathématiques. À la fin du XIXème siècle, les mathématiques deviennent de plus en plus abstraites et la notion d'ensemble apparaît dans de nombreux domaines. Le besoin d'un cadre théorique rigoureux se fait alors sentir. Celui-ci émerge dans les années 1870-1880 sous l'impulsion du mathématicien allemand Georg Cantor. Dans sa forme naïve, la théorie repose sur une idée simple : à toute propriété correspond un ensemble constitué exactement des objets qui la vérifient. Malheureusement, une telle liberté conduit à des paradoxes, comme celui mis en évidence par Bertrand Russell en 1901. Les mathématiques semblent alors reposer sur des bases fragiles ; on parle de la crise des fondements. Pour y remédier, Ernst Zermelo propose en 1908 une première liste d'axiomes. Complétée notamment par Abraham Fraenkel, elle conduit à la théorie ZFC, qui devient progressivement le cadre formel de référence pour la quasi-totalité des mathématiques du XXème siècle.

Table des matières

1 Présentation de la théorie . . . 2
- 1.1 Les ensembles . . . 2
- 1.2 L'axiome d'extensionnalité . . . 3
- 1.3 Deux autres axiomes . . . 3
- 1.4 Les paires . . . 5
- 1.5 L'intersection . . . 5
- 1.6 L'union . . . 6

2 Constructions ensemblistes . . . 7
- 2.1 L'ensemble des parties . . . 8
- 2.2 Les couples . . . 8
- 2.3 Le produit cartésien . . . 9
- 2.4 Les applications . . . 10
- 2.5 Les familles . . . 12

3 Les entiers naturels . . . 12
- 3.1 L'axiome de l'infini . . . 13
- 3.2 L'ensemble $\mathbb{N}$ . . . 13
- 3.3 Les axiomes de Peano . . . 14
- 3.4 Le théorème de récursion . . . 15
- 3.5 Sommes d'entiers naturels . . . 17
- 3.6 La relation d'ordre $\leqslant$ . . . 18
- 3.7 Philosophie des entiers . . . 19
- 3.8 Compléments ensemblistes . . . 20

4 L'axiome du choix . . . 22
- 4.1 Énoncé de l'axiome . . . 22
- 4.2 Le lemme de Zorn . . . 23
- 4.3 Le théorème de Zermelo . . . 25

5 Derniers axiomes . . . 26

L'objet de ce texte est d'étudier les fondements ensemblistes sur lesquels reposent les mathématiques usuelles en se basant sur la théorie ZFC. Deux objectifs guideront notre démarche. Le premier est de définir rigoureusement certains objets jusqu'ici manipulés de façon intuitive ou admise ; en particulier, nous construirons l'ensemble des entiers naturels. Le second est de disposer d'un cadre précis et cohérent avant d'aborder des notions plus avancées. Ce chapitre ne constitue ni une introduction à la théorie naïve des ensembles ni un cours complet de logique ou de théorie des ensembles. Nous nous limiterons à la formalisation des objets mathématiques usuels et n'introduirons notamment pas le langage formel de la théorie. Le lecteur est invité à lire ce chapitre en parallèle de celui consacré à la théorie naïve des ensembles dans le cours de L1. Les notions qui y ont été introduites ne seront ici que brièvement rappelées. L'objectif est moins de les présenter à nouveau que de justifier rigoureusement certaines constructions qui avaient jusque-là été présentées de manière intuitive. Ce chapitre complète ainsi le cours de première année sans le refaire ni le contredire.

1 Présentation de la théorie

Nous commençons ici la construction de l'édifice mathématique. La seule chose que l'on suppose connue est la logique du premier ordre (les assertions, les notions de négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence...) dont on peut trouver le détail dans le chapitre 1 du cours de première année. Avant de présenter les premiers axiomes, précisons le cadre dans lequel on se place.

1.1 Les ensembles

Au commencement, nous disposons d'objets appelés ensembles. Nous ne savons rien de leur nature ; seuls nous importent les liens qu'ils entretiennent entre eux. La première notion que nous introduisons est celle d'égalité. Étant donnés deux ensembles x et y, nous dirons qu'ils sont égaux lorsqu'il s'agit en réalité d'un seul et même ensemble, auquel on a simplement donné deux noms différents. On note alors $x = y$. Cette expression est une assertion, qui est donc soit vraie soit fausse. On dira que deux ensembles x et y sont différents (ou distincts) lorsqu'ils ne sont pas égaux, c'est à dire lorsque l'assertion $(x = y)$ est fausse. On note alors $x \neq y$ comme abréviation de non$(x = y)$. L'égalité constitue une première relation (au sens intuitif du terme) entre les ensembles. Il en existe une seconde appelée relation d'appartenance et notée $\in$. Soient x et y deux ensembles. On notera $x \in y$ pour dire que x appartient à y. On dira également que x est un élément de y. Lorsque l'assertion $x \in y$ est fausse, on dit que x n'appartient pas à y et on note $x \notin y$.

La notion d'ensemble ne sera pas définie plus précisément : il s'agit d'une notion primitive de la théorie. Toutes les autres notions mathématiques seront ensuite construites à partir d'elle. Nous conservons ainsi l'intuition usuelle des ensembles comme des collections d'objets pouvant eux-mêmes être des ensembles. De même, les notions d'égalité et d'appartenance ne recevront pas de définition plus formelle : elles sont considérées comme primitives et supposées connues au départ. C'est la raison pour laquelle nous les avons introduites de manière intuitive. Il est important de souligner que tous les objets que nous considérerons sont des ensembles : nous ne manipulerons jamais d'objet qui ne soit pas un ensemble. Les axiomes que nous introduirons exprimeront précisément les propriétés que les ensembles vérifient. L'intérêt de la théorie ne réside donc pas dans la nature des ensembles eux-mêmes, mais dans les relations qu'ils entretiennent entre eux. Avant d'énoncer les premiers axiomes, on introduit la notion de condition et les quantificateurs.

Définition 1.1 : On appelle *condition* tout énoncé mathématique $P(x)$ tel que pour tout ensemble a, on obtient une assertion lorsqu'on remplace x par a.

Si le contexte s'en fait sentir, on parlera de condition sur x, la lettre n'étant vu ici que comme une variable et non un objet de la théorie.

Exemple 1.2 : Fixons un ensemble y. Alors les énoncés "$x \in y$" ou "$x \neq y$" sont des conditions. En effet pour tout ensemble a, on obtient bien des assertions lorsqu'on remplace x par a dans les énoncés précédents.

Soient $P(x)$ une condition, a un ensemble. On note $P(a)$ l'assertion obtenue en remplaçant x par a dans la condition précédente. Si $P(a)$ est une assertion vraie, on dira que a satisfait ou vérifie la condition $P(x)$. On écrira $\forall y P(y)$ lorsque pour tout ensemble y l'assertion $P(y)$ est vraie. De même, on écrira $\exists y P(y)$ lorsqu'il existe au moins un ensemble y tel que l'assertion $P(y)$ est vraie. Enfin, on écrire $\exists! y P(y)$ comme abréviation de la formule

$$[\exists y P(y)] \text{ et } [\forall x \forall x'((P(x) \text{ et } P(x')) \Rightarrow x = x')].$$

Nous pouvons à présent énoncer les premiers axiomes de la théorie.

1.2 L'axiome d'extensionnalité

Soient x et y deux ensemble. L'assertion "x et y ont les même éléments" s'écrit de la façon suivante :

$$\forall z(z \in x \Leftrightarrow z \in y).$$

Si $x = y$, alors x et y ont évidemment les mêmes éléments puisqu'il s'agit du même ensemble. On souhaite construire une théorie dans laquelle la réciproque est également vraie. En effet, comme présenté dans l'introduction, les ensembles n'ont été pensé par Cantor qu'à travers les éléments qu'ils contiennent. On souhaite que la théorie reflète cela. Nous postulons donc :

Axiome 1.3 : (Extensionnalité - I)
Deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils ont les même éléments ; ce qu'on peut écrire :

$$\forall x \forall y[\forall z(z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow (x = y)].$$

Soient A et B deux ensembles. On rappelle (voir le cours de première année) que A est dit inclus dans B lorsque tout élément de A est aussi un élément de B. On dit également que A est un sous-ensemble de B. On note alors $A \subset B$ ce qui est une abréviation de la formule :

$$\forall x(x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Si $A = B$, alors on bien sûr $A \subset B$ et $B \subset A$. Réciproquement, par axiome d'extensionnalité, ces deux inclusions impliquent que $A = B$. Ce résultat, admis en première année à des fins pédagogiques, justifie le raisonnement par double inclusion pour établir une égalité ensembliste.

1.3 Deux autres axiomes

Dans la théorie naïve des ensembles, on supposait que toute condition définissait un ensemble : celui de tous les ensembles qui la vérifient. En 1901, Bertrand Russell montre que cette hypothèse conduit à une contradiction. En effet, dans cette théorie, on peut considérer l'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Cet ensemble ne s'appartient

alors pas à lui-même et en même temps, il s'appartient à lui-même. Afin de conserver l'esprit de la théorie de Cantor tout en évitant ce paradoxe, on postule l'axiome suivant :

Axiome 1.4 : (Compréhension - II)
Soit $P(x)$ une condition. Alors, pour tout ensemble A, il existe un ensemble B dont les éléments sont précisément les éléments a de A qui vérifient la condition $P(x)$. Autrement dit :

$$\forall A \exists B[\forall a(a \in B \Leftrightarrow (a \in A \text{ et } P(a)))].$$

On remarque qu'en plus d'exister, un tel ensemble B est unique. En effet, supposons qu'un ensemble B' conviennent également. Soit y un ensemble. Alors $y \in B$ si et seulement si $a \in A$ et l'assertion $P(a)$ est vraie. Cela a lieu si et seulement si $a \in B'$. Les ensembles B et B' possèdent les même éléments et sont donc égaux par axiome d'extensionalité.

Notation 1.5 : L'ensemble B introduit par ce second axiome sera noté $\{a \in A \mid P(a)\}$. On dit qu'un tel ensemble est défini par compréhension.

L'idée de l'axiome de compréhension est qu'au lieu de considérer tous les ensembles vérifiant une condition, on se limite à ceux d'un ensemble prescrit A. Cette restriction permet notamment d'adapter l'argument de Russell afin d'obtenir le résultat suivant :

Proposition 1.6 : *Il n'existe pas d'ensemble contenant tout les ensembles. Ceci s'écrit :*

$$\text{non}(\exists A \forall x(x \in A)).$$

Preuve : Par l'absurde, supposons qu'il existe un ensemble A contenant tout les ensembles. L'énoncé "$x \notin x$" est une condition (sur x) et d'après l'axiome de compréhension, on peut considérer :

$$B := \{x \in A \mid x \notin x\}.$$

Deux cas sont alors possibles. Si $B \in B$ alors par construction $B \notin B$ ce qui est impossible. Supposons à présent que $B \notin B$. Comme B est un ensemble, on a $B \in A$. Par définition de l'ensemble B, cela implique que $B \in B$. On obtient une contradiction dans tous les cas ce qui conclût cette démonstration. □

Remarquons que s'il n'existait aucun ensemble, les deux premiers axiomes seraient vérifiés. Toutefois, la théorie obtenue serait peu intéressante. On ajoute donc un troisième axiome assurant l'existence d'au moins un ensemble. En première année, nous avions admis l'existence de l'ensemble vide. Il est plus commode de l'introduire dès maintenant comme axiome :

Axiome 1.7 : (Ensemble vide - III)
Il existe un ensemble qui ne contient aucun ensemble. Cela s'écrit :

$$\exists A(\forall x(x \notin A)).$$

À nouveau, on montre qu'il n'existe qu'un seul ensemble A qui ne contient aucun élément. Supposons qu'un ensemble A' convienne également. Pour tout ensemble x, les assertions $x \in A$ et $x \in A'$ sont toutes deux fausses donc équivalentes. Les ensemble A et A' ont donc les même éléments et sont égaux par axiome d'extensionnalité. Cet unique ensemble qui ne contient aucun élément sera appelé ensemble vide et noté $\varnothing$. Nous dirons de plus qu'un ensemble est vide

lorsqu'il ne contient aucun élément c'est à dire, par unicité, lorsqu'il est égal à $\varnothing$. Ce troisième axiome n'est pas indispensable : il peut se déduire d'un autre axiome plus technique que nous présenterons par la suite. Il est cependant plus confortable de l'introduire dès à présent. Ainsi que vu en première année, on a bien sûr $\varnothing \subset A$ pour tout ensemble A.

1.4 Les paires

Dans ce paragraphe, on définit rigoureusement les paires non ordonnées. À ce stade, cette notion ne peut pas encore être formalisée correctement. L'axiome qui suit vient répondre à ce problème :

AXIOME 1.8 : (Paire - IV)
Pour tout ensemble x et y, il existe un ensemble A dont les éléments sont précisément x et y. Ceci s'écrit :

$$\forall x \forall y \exists A[\forall z(z \in A \Leftrightarrow (z = x \text{ ou } z = y)].$$

Soient x, y deux ensembles. Comme précédemment, l'ensemble qui contient exactement x et y est unique d'après l'axiome d'extensionnalité. Si $x = y$, l'ensemble en question sera noté $\{x\}$ (ou $\{y\}$). Un ensemble contenant exactement un élément est appelé singleton. Si x est distinct de y, on note l'ensemble précédent $\{x, y\}$. Un ensemble contenant exactement deux éléments est appelé doubleton. Notons que si x, y et z sont trois ensembles distincts, rien ne permet à ce stade d'affirmer qu'il existe un ensemble dont les éléments sont exactement x, y et z ; la notation $\{x, y, z\}$ n'a pas encore de sens.

1.5 L'intersection

Aucun nouvel axiome n'est introduit ici. L'objectif est de montrer comment ceux déjà établis permettent de définir la notion d'intersection. Soient A et B deux ensembles. En première année, nous notions $A \cap B$ l'ensemble des éléments appartenant à la fois à A et à B. Nous avions cependant admis implicitement l'existence d'un tel ensemble. Les axiomes dont nous disposons permettent déjà de le démontrer :

PROPOSITION 1.9 : *Soient A et B deux ensembles. Il existe alors un ensemble C dont les éléments sont exactement les ensembles qui appartiennent à la fois à A et à B. Ceci peut s'écrire* :

$$\exists C[\forall x(x \in C \Leftrightarrow (x \in A \text{ et } x \in B))].$$

PREUVE : A est un ensemble et l'énoncé "$x \in B$" est une condition sur x. L'axiome de compréhension assure alors l'existence d'un ensemble C dont les éléments sont exactement les éléments x de A qui vérifient cette condition. Cet ensemble C convient alors. □

Par axiome d'extensionalité, l'ensemble C introduit précédemment est unique ; ses éléments sont précisément les éléments de A appartenant à B. On le note $A \cap B$. L'intersection de deux ensembles est à présent définie de façon rigoureuse. Dans la démonstration précédente, nous aurions également pu construire C comme l'ensemble des éléments de B appartenant à A. Les propriétés de l'intersection vues en première année ne sont donc pas remises en question : cette proposition leur donne simplement un cadre rigoureux. Nous pouvons de même définir le complémentaire d'un ensemble :

Remarque 1.10 : Soient A et B deux ensembles. En raisonnant de même que dans le preuve précédente (avec la condition "$x \notin B$"), les deux premiers axiomes établissent l'existence d'un unique ensemble dont les éléments sont précisément les ensembles qui appartiennent à A mais pas à B. On le note $A \backslash B$.

Nous avons maintenant défini l'intersection de deux ensembles. Nous pouvons passer au cas général et introduire la notion d'intersection quelconque. Avant cela, nous rappelons brièvement quelques éléments de syntaxe concernant les formules faisant intervenir des prédicats, restreints par définition à certains ensembles.

Rappel 1.11 : Soient E un ensemble et $P(x)$ un prédicat sur E. On notera $\forall x \in E,\ P(x)$ lorsque pour tout élément x de E, l'assertion $P(x)$ est vraie. On notera $\exists x \in E, P(x)$ lorsqu'il existe au moins un élément x de E tel que l'assertion $P(x)$ est vraie.

Proposition 1.12 : *Soit A un ensemble non vide. Il existe alors un unique ensemble B dont les éléments sont exactement les ensembles x appartenant à tous les éléments de A. Cela s'écrit :*

$$\exists! B[\forall x(x \in B \Leftrightarrow \forall a \in A, x \in a)].$$

Preuve : Par hypothèse A est un ensemble non vide. On peut donc trouver un ensemble $E \in A$. L'énoncé "$\forall a \in A,\ x \in a$" est une condition. L'axiome de compréhension permet de considérer l'ensemble :

$$B := \{x \in E \mid \forall a \in A,\ x \in a\}.$$

Soit x un ensemble. Alors $x \in B$ si et seulement si $x \in E$ et pour tout ensemble $a \in A$, $x \in A$. Cela a lieu si et seulement si $x \in a$ pour tout ensemble $a \in A$ (car $E \in A$). L'ensemble B convient donc et il est de plus unique. En effet, supposons qu'un ensemble B' convienne également. Soit x un ensemble. Par définition, $x \in B'$ si et seulement $x \in a$ pour tout élément $a \in A$, si et seulement si $x \in B$. Par axiome d'extensionnalité, il suit que $B = B'$. □

L'ensemble B fournit par la proposition précédente est bien sûr noté $\bigcap_{a \in A} a$. Lorsqu'on utilise cette notation dans une démonstration, on applique en réalité (et souvent sans le dire) la proposition précédente. Il ne faut évidemment pas oublier de vérifier que l'ensemble A utilisé est non vide.

1.6 L'union

Contrairement à l'intersection, un nouvel axiome est nécessaire pour introduire rigoureusement la notion d'union. En effet, la définition de l'intersection repose sur une restriction d'un ensemble par ajout de conditions, ce qui relève de l'axiome de compréhension. À l'inverse, définir une union revient à ajouter des éléments à partir de plusieurs ensembles, ce qu'aucun axiome introduit jusqu'ici ne permet. L'axiome de l'union est très général :

Axiome 1.13 : (Union - V)
Pour tout ensemble A, il existe un ensemble B dont les éléments sont exactement les ensembles qui appartiennent à au moins un élément de A. Autrement dit :

$$\forall A \exists B[\forall x(x \in B \Leftrightarrow (\exists a \in A,\ x \in a))].$$

Soit A un ensemble. À nouveau l'ensemble B associé à A par l'axiome précédent est unique par axiome d'extensionalité. Il sera noté $\bigcup_{a\in A} a$. Soient à présent A et B deux ensembles. En première année, nous avons définit $A \cup B$ comme l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B. De même que pour l'intersection, nous avions sans le dire admis l'existence d'un tel ensemble. Voici le résultat qui répond à cette question :

PROPOSITION 1.14 : *Soient A et B deux ensembles. Il existe alors un unique ensemble C dont les éléments sont exactement les ensembles qui appartiennent à A ou à B. Ceci s'écrit* :

$$\exists! C[\forall x(x \in C \Leftrightarrow (x \in A \text{ ou } x \in B))].$$

PREUVE : A et B sont deux ensembles, et d'après l'axiome de la paire, on peut considérer l'ensemble $V := \{A, B\}$. Suivant l'axiome de l'union, on pose ensuite $C := \bigcup_{v\in V} v$. Soit x un ensemble. Vérifions que $x \in C$ si et seulement si $x \in A$ ou $x \in B$ par double implication. Si $x \in C$ alors par définition de l'union, il existe $v \in V$ tel que $x \in V$. Or $V = \{A, B\}$ donc $v = A$ ou $v = B$. Il suit que $x \in A$ ou $x \in B$. Réciproquement, supposons que $x \in A$ ou $x \in B$. Si $x \in A$, alors comme $A \in V$, on dispose bien d'un élément $v \in V$ tel que $x \in v$ (l'élément $v = A$ convenant). Ainsi $x \in C$. Si $x \in B$, le raisonnement est similaire. Finalement, l'ensemble C convient et il est de plus unique par axiome d'extensionnalité. □

L'unique ensemble C fournit par la proposition précédente est bien sûr noté $A \cup B$. On peut déjà répondre au problème soulevé au paragraphe **1.4** :

REMARQUE 1.15 : Soient x, y et z trois ensembles. Alors, il existe un ensemble A dont les éléments sont exactement ces ensembles. En effet, il suffit de considérer l'ensemble $A := \{x\} \cup \{y\} \cup \{z\}$. Cet ensemble est évidemment noté $\{x, y, z\}$.

Le même raisonnement est évidemment valable avec quatre, cinq voir mille ensembles (les nombres sont ici considérés dans leur sens intuitif et non dans le sens mathématique).

2 Constructions ensemblistes

Après avoir introduit les ensembles, les premiers axiomes qui les régissent et les opérations élémentaires (intersection, union, ...), nous poursuivons la construction de l'édifice mathématique en définissant plusieurs objets fondamentaux. Nous construirons notamment l'ensemble des parties d'un ensemble, les produits cartésiens, les couples ordonnés et les applications.

Arrêtons-nous un instant sur le langage utilisé. Dans ce cours, nous avons fait le choix de ne pas présenter en détail la syntaxe formelle de la théorie des ensembles. Nous nous sommes toutefois efforcés, dans les premiers axiomes et les premières propositions, d'écrire les formules du langage formel afin que le lecteur puisse se faire une idée de celui-ci. Il faut garder à l'esprit que toute formule du langage formelle s'écrit de la sorte avec un petit nombre de symboles primitifs. Les autres notations et assertions sont obtenues en développant progressivement les définitions, ce qui conduit parfois à des formules très longues. Si A est un ensemble, la formule "$X \subset A$" est une abréviation de "$\forall x(x \in X \Rightarrow x \in A)$".

Soient E un ensemble et $Q(x)$ un prédicat sur E. Existe-t-il un ensemble dont les éléments sont exactement les éléments $a \in E$ tels que l'assertion $Q(a)$ est vraie ? On serait tentés de répondre immédiatement oui par axiome de compréhension. Pourtant, cet axiome s'énonce pour des conditions, c'est-à-dire des énoncés $P(x)$ ayant un sens lorsqu'on remplace x par un ensemble arbitraire. Rien ne garantit à priori que l'énoncé $Q(a)$ ait un sens lorsque a est un ensemble quelconque. À titre d'exemple, admettons pour un instant que les entiers naturels

aient déjà été construits. L'énoncé "5 divise n" est bien défini lorsque n est un entier naturel, mais il n'a plus de sens si l'on remplace n par un ensemble quelconque. Il ne constitue donc pas, en l'état, une condition au sens de la théorie. Dans toute la suite, nous admettrons qu'il est toujours possible de remplacer un prédicat par une condition équivalente sur l'ensemble considéré, quitte à obtenir une formule beaucoup plus longue. Nous n'écrirons jamais explicitement ces développements.

REMARQUE 2.1 : *Soient E un ensemble, $Q(x)$ un prédicat sur E. Alors il existe $P(x)$ une condition telle que pour tout élément $a \in E$, les assertions $P(a)$ et $Q(a)$ sont équivalentes.*

CONSÉQUENCE 2.2 : *E un ensemble, $Q(x)$ un prédicat sur E. Alors il existe une unique partie F de E dont les éléments sont exactement les éléments a de E tels que l'assertion $Q(a)$ est vraie.*

PREUVE : D'après la remarque **2.1**, il existe une condition $P(x)$ telle que pour tout $a \in E$, les assertions $P(a)$ et $Q(a)$ sont équivalentes. Par axiome de compréhension, il existe un ensemble F dont les éléments sont exactement les éléments a de E tels que l'assertion $P(a)$ est vraie. Par construction, cet ensemble F convient. Il est unique par axiome d'extensionnalité. □

2.1 L'ensemble des parties

Considérons A un ensemble. En première année, nous avions défini $\mathcal{P}(A)$ comme l'ensemble des sous-ensembles de A. À nouveau, pour des raisons pédagogique nous avions admis qu'un tel ensemble existait. En réalité, nous ne sommes pas en mesure de le démontrer avec les axiomes dont on dispose pour l'instant. On postule donc :

AXIOME 2.3 : (Ensemble des parties - VI)
Pour tout ensemble A, il existe un ensemble P dont les éléments sont précisément les ensembles inclus dans A. Cela s'écrit :

$$\forall A \exists P[\forall B(B \in P \Leftrightarrow B \subset A)].$$

Soit A un ensemble. Comme à chaque fois, l'axiome d'extensionnalité assure que l'ensemble P associé à A par l'axiome précédent est unique. On l'appelle ensemble des parties de A et on le note $\mathcal{P}(A)$. Notons que A et $\varnothing$ sont des éléments de $\mathcal{P}(A)$.

2.2 Les couples

Considérons deux ensembles x et y. Dans la notation $\{x, y\}$, les ensembles x et y jouent exactement le même rôle. La notion de paire ordonnée permet au contraire de distinguer ces deux ensembles. Intuitivement, une paire ordonnée (ou couple) est donc la donnée de deux objets dans un ordre fixé. En première année, on avait supposées connues leur existence. On peut à présent les définir rigoureusement. En 1921, Kuratowski propose la définition suivante :

DÉFINITION 2.4 : Soient x et y deux ensembles. On appelle *couple* formé par x et y l'ensemble défini par :

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

Notons que la notation a bien un sens d'après l'axiome de la paire (IV). On peut ensuite

définir les triplets et les quadruplets. Si a, b, c et d sont quatre ensembles, on note :

$$(a, b, c) := ((a, b), c) \quad \text{puis} \quad (a, b, c, d) := ((a, b, c), d).$$

On peut poursuivre cette construction autant de fois qu'on le souhaite. En revanche il est impossible d'en donner une construction uniforme "par récurrence". Le résultat était admis en première année :

PROPOSITION 2.5 : *Soient a, b, c et d quatre ensembles. Alors $(a, b) = (c, d)$ si et seulement si $a = c$ et $b = d$.*

PREUVE : On procède par double implication. Déjà, l'implication réciproque est claire, si $a = c$ et $b = d$ alors (a, b) et (c, d) sont les mêmes objets donc sont égaux. On suppose à présent que $(a, b) = (c, d)$. On a alors :

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}.$$

En particulier, $\{a\}$ appartient à l'ensemble de droite donc $\{a\} = \{c\}$ ou $\{a\} = \{c, d\}$. Montrons que $a = c$ en distinguant deux cas :
- Si $c = d$ alors $\{c, d\} = \{c\}$ donc $\{a\} = \{c\}$. Par suite $a \in \{c\}$ et $a = c$.
- Sinon, $c \neq d$ et alors $\{a\} \neq \{c, d\}$ (sinon, $c \in \{a\}$ et $d \in \{a\}$ donc $c = d$). Il suit que $\{a\} = \{c\}$ puis que $a = c$ d'après le même raisonnement que précédemment.

Remarquons à présent que $\{a, b\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$. Comme $a = c$, on a $\{c, b\} = \{c\}$ ou $\{c, b\} = \{c, d\}$. Pour montrer que $b = d$, on distingue à nouveau deux cas :
- Si $b = c$ alors $d \in \{c\}$ (car $d \in \{c, b\}$) donc $d = c = b$.
- Sinon, $b \neq c$ et donc $\{c\} \neq \{b, c\}$. Il suit que $\{c, b\} = \{c, d\}$. Cela implique que $b = c$ ou $b = d$. Comme $b \neq c$, on a $b = d$.

Nous avons bien montré que $a = c$ et $b = d$ ce qui conclût cette preuve. □

CONSÉQUENCE 2.6 : *Soient a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 et b_3 six ensembles. Alors $(a_1, a_2, a_3) = (b_1, b_2, b_3)$ si et seulement si $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$ et $a_3 = b_3$.*

PREUVE : On raisonne par double implication. Déjà, le sens indirect est clair. Supposons à présent que $(a_1, a_2, a_3) = (b_1, b_2, b_3)$. Alors par définition, $((a_1, a_2), a_3) = ((b_1, b_2), b_3)$. D'après la proposition **2.5**, $a_3 = b_3$ et $(a_1, a_2) = (b_1, b_2)$. En réutilisant la proposition **2.5**, on trouve que $a_1 = b_1$ et $a_2 = b_2$ ce qu'il fallait montrer. □

La conséquence précédente est également valable pour les quadruplets, les quintuplets et ainsi de suite.

2.3 Le produit cartésien

Soient A et B deux ensembles. En première année, nous avions défini le produit cartésien $A \times B$ comme l'ensemble des couples (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$. À nouveau, comment être certains qu'un tel ensemble existe ? En fait, les axiomes déjà présentés suffisent à le démontrer. C'est l'objet de la proposition suivante :

PROPOSITION 2.7 : *Soient A et B deux ensembles. Il existe alors un unique ensemble P dont les éléments sont exactement les couples (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$. Cela s'écrit :*

$$\exists! P(\forall z(z \in P \Leftrightarrow (\exists x \in A, \exists y \in B, z = (x, y)))].$$

PREUVE : Commençons par construire l'ensemble candidat. D'après les axiomes de l'union et

de l'ensemble des parties, on peut considérer l'ensemble $E := \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. De plus, l'énoncé suivant est une condition (sur z) :

$$P(z) : \text{"}\exists x \in A, \exists y \in B, z = (x, y)\text{"}.$$

On peut donc, par axiome de compréhension, considérer V le sous-ensemble de E composé éléments qui vérifient la condition $P(z)$. Montrons à que cet ensemble convient. Soit z un ensemble. Déjà, si $z \in V$, l'assertion $P(z)$ est vraie par construction. Réciproquement supposons que z vérifie la condition $P(z)$. Pour voir que $z \in V$, il suffit de montrer que z est un élément de E (car l'assertion $P(z)$ est vraie et que E est précisément le sous-ensemble de E des éléments qui vérifient cette condition). Par hypothèse, il existe $x \in A$ et $y \in B$ tel que $z = (x, y)$. Par définition, cela signifie que :

$$z = \{\{x\}, \{x, y\}\}.$$

Ici x et y appartiennent respectivement à A et B donc à $A \cup B$. Les ensembles, $\{x\}$ et $\{x, y\}$ sont des éléments de $\mathcal{P}(A \cup B)$. Il suit que $\{\{x\}, \{x, y\}\} \subset \mathcal{P}(A \cup B)$ ce qui veut exactement dire que $z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) = E$. Nous avons dons montré que l'ensemble $P = V$ convient. Il est enfin unique par axiome d'extensionnalité. □

Soient A et B deux ensembles. L'ensemble P dont l'existence et l'unicité sont assurées par le théorème précédent est naturellement noté $A \times B$. On l'appelle le produit cartésien de A et de B. Si A, B et C sont trois ensembles, on note

$$A \times B \times C := (A \times B) \times C.$$

Par construction, c'est est exactement l'ensemble des triplets (a, b, c) tels que $a \in A$, $b \in B$ et $c \in C$. De la même manière, on définit le produit cartésien de quatre, cinq ensembles et ainsi de suite.

2.4 Les applications

À la différence des concepts précédents, la notion d'application a été définie rigoureusement dans le cours de première année. Nous rappelons cette définition avant de préciser certaines notions.

> Rappel 2.8 : Soient A et B deux ensemble. On appelle application de A dans B tout triplet (A, B, G) où G est une partie de $A \times B$ telle que pour tout $x \in A$, l'ensemble :
>
> $$B_x := \{y \in B \mid (x, y) \in G\}$$
>
> est un singleton.

Notons que pour tout $x \in A$ l'ensemble B_x est bien défini par l'axiome de compréhension (l'énoncé "$(x, y) \in G$" est une condition sur y). On rappelle quelques éléments de vocabulaire : A A est appelé ensemble de départ de l'application, B ensemble d'arrivé et G graphe de l'application. Dans la suite de ce cours, nous utiliserons indifféremment les termes fonctions et applications. Comme vu en première année, deux applications sont égales si et seulement si elles ont les mêmes ensembles de départ et d'arrivée et le même graphe. C'est ici la conséquence **2.6** qui est à l'œuvre. Si A, B sont sont deux ensembles, l'énoncé "f est une application de A dans B" s'écrit formellement :

$$\exists G \in \mathcal{P}(A \times B),\ [(\forall x \in A, \exists! y \in B, (x, y) \in G) \text{ et } f = (A, B, G)].$$

En particulier cet énoncé est une condition sur f. Bien entendu, tout ce qui a été vu en première année sur les applications reste valable (les notations $f : A \to B$, l'écriture $f(x)$ pour $x \in A$, le vocabulaire...). Nous ne le rappelons pas ici. Dans un texte mathématique, on ne revient que très rarement à la définition formelle des applications. On garde plutôt en tête un processus qui associe à tout élément x d'un ensemble A un unique élément $f(x)$ d'un ensemble B. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'emploi de la notation $x \in A \mapsto f(x) \in B$ dite fonctionnelle. En pratique, lorsqu'on définit ou manipule une application, on ne vérifie pas qu'elle est bien définie au sens formel (comme triplet) dès lors qu'il est clair que tout élément de l'ensemble de départ admet une unique image dans l'ensemble d'arrivé. Donnons tout de même des exemples :

EXEMPLE 2.9 : Soit E un ensemble. Alors l'application $Id_E : x \in E \mapsto x \in E$ est formellement égale au triplet (E, E, G) où :

$$G = \{z \in E \times E \mid \exists x \in E,\ z = (x, x)\}.$$

On note ici que l'ensemble G précédent est bien défini par axiome de compréhension. À titre d'exercice, le lecteur pourra expliciter de la même manière l'application $X \in \mathcal{P}(E) \mapsto E \backslash X \in \mathcal{P}(E)$, où E désigne un ensemble. La composition des applications a été définie en première année avec la notation fonctionnelle. Nous la retrouvons ici dans un cadre plus ensembliste.

REMARQUE 2.10 : Considérons A, B et C trois ensembles ainsi que $f : A \to B$ et $g : B \to C$ deux applications. Formellement, l'application composée $g \circ f : A \to C$ est égale au triplet (A, C, G) où G désigne l'ensemble

$$\{z \in A \times C \mid \exists x \in A,\ z = (x, g(f(x))\}.$$

Les notions d'application surjective, injective et bijective ont été introduites dans le cours de première année et sont désormais supposées connues. Soit E un ensemble. Il existe une unique application de $\varnothing$ dans E. Il s'agit de l'application $f_E := (\varnothing, E, \varnothing)$. Cette dernière est toujours injective et elle est surjective si et seulement si $E = \varnothing$. Fixons E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Si A et B sont des parties respectivement de E et F, l'axiome de compréhension permet de définir les ensembles :

$$f(A) := \{y \in F \mid \exists x \in A,\ y = f(x)\} \quad \text{et} \quad f^{-1}(B) := \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Si $A = E$, l'ensemble $f(A)$ est noté $\mathrm{Im}(f)$. Si A est une partie de E, l'ensemble $f(A)$ pourra également s'écrire $\{f(x) : x \in A\}$. On justifie l'existence d'une autre notion bien connue :

PROPOSITION 2.11 : *Soient A et B deux ensembles. Il existe un unique ensemble F dont les éléments sont exactement les applications f de A dans B.*

PREUVE : Posons $E := \{A\} \times \{B\} \times \mathcal{P}(A \times B)$. L'énoncé $P(f)$:"f est une application de A dans B" est une condition sur f. On peut donc définir F le sous-ensemble de E contenant les éléments qui vérifient cette condition. Vérifions que cet ensemble F convient. Soit f un ensemble. Par définition, si $f \in F$ alors f est une application de A dans B. Réciproquement, supposons que f est une application de A dans B. On note G le graphe de f. Par définition, $f = (A, B, G)$ donc $f \in \{A\} \times \{B\} \times \mathcal{P}(A \times B)$ (car $G \subset A \times B$). On a donc $f \in E$. Comme l'assertion $P(f)$ est vraie, on a en fait $f \in F$. Finalement, l'ensemble F convient. Il est unique d'après l'axiome d'extensionnalité. □

Cet ensemble dont l'existence et l'unicité est assurée par cette proposition est bien entendu noté $\mathcal{F}(A, B)$.

2.5 Les familles

La notion de famille est connue depuis le cours de L1. Nous la rappelons ici et introduisons les notions qui en découlent.

RAPPEL 2.11 : Soient I et E deux ensembles. On appelle famille d'éléments de E, indexée par I toute application $e : I \to E$.

Gardons les mêmes notations. Soit $e : I \to E$ une application. Lorsque l'on considère e en tant que famille, on notera $e_i := e(i)$ pour tout $i \in I$. De même, on notera $(e_i)_{i\in I}$ plutôt que e pour désigner la famille elle même. La remarque suivante est commode ; elle assure l'existence de familles vérifiant une condition donnée.

REMARQUE 2.12 : Soient I un ensemble et $P(x)$ une condition. On suppose qu'il existe un ensemble a tel que l'assertion $P(a)$ est vraie. Il existe alors un ensemble E, une famille $(e_i)_{i\in I}$ d'éléments de E indexée par I telle que l'assertion $P(e_i)$ est vraie pour tout $i \in I$.

PREUVE : Il suffit de choisir $E := \{a\}$ et la famille $e : i \in I \mapsto a \in E$. On vérifie immédiatement que ces données conviennent. □

Soit $P(x)$ une condition. Souvent on écrira "soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles vérifiant la condition $P(x)$". Dans une telle formulation, l'ensemble I et l'ensemble d'arrivée font partie des données introduites et sont choisis arbitrairement.

Fixons I un ensemble et $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles. Les notions qui suivent ont été introduites de manière intuitive en première année. Nous les rendons ici rigoureuses. Notons $\mathscr{F}$ l'ensemble d'arrivée de la famille $(A_i)_{i\in I}$. L'axiome de l'union permet de poser $\bigcup_{i\in I} A_i := \bigcup_{F\in\mathscr{F}} F$. Cet ensemble est appelé union des A_i pour $i \in I$. Si I est non vide, alors $\mathscr{F}$ est non vide. L'axiome de l'union **1.13** permet alors de définir $\bigcap_{i\in I} A_i := \bigcap_{F\in\mathscr{F}} F$. On parle de l'intersection des A_i pour $i \in I$. Enfin, posons $U := \bigcup_{i\in I} A_i$. L'ensemble des familles à valeurs dans A est précisément l'ensemble $\mathcal{F}(I, U)$. La conséquence **2.7** permet de définir P l'ensemble des familles $(a_i)_{i\in I}$ d'éléments de U telles que $a_i \in A_i$ pour tout $i \in I$. Cet ensemble P est appelé produit cartésien des A_i pour $i \in I$ et on le note $\prod_{i\in I} A_i$. Plus loin, nous ferons le lien avec le produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles défini précédemment.

3 Les entiers naturels

Compter est à la base des mathématiques et les nombres nous ont d'abord été enseignés de manière intuitive dès l'enfance. Les mathématiques modernes ne peuvent cependant se satisfaire de cette approche. À l'heure des axiomes, il faut relier la construction des nombres entiers à la théorie des ensembles. Un nombre entier doit devenir un objet de la théorie, c'est à dire un ensemble. C'est l'objet de cette partie.

Leibniz remarquait déjà que, bien qu'évidente, l'assertion "$2 + 2 = 4$" méritait elle aussi une démonstration. Il fallut néanmoins attendre le milieu du XIXe siècle pour voir apparaître une première tentative d'axiomatisation des entiers naturels. Dans sa thèse *Grundlagen der Mathematik* von Neumann propose en 1923 un encodage cohérent des entiers naturels en se basant sur la nouvelle théorie axiomatique des ensembles. C'est cette construction que nous présentons.

3.1 L'axiome de l'infini

Après avoir formalisé les premières notions de théorie des ensembles (applications, produits cartésiens...), nous pouvons à présent construire l'ensemble des entiers naturels. Nous commençons par définir les premiers d'entre eux. Intuitivement 0 doit correspondre à l'ensemble ne contenant aucun élément : c'est le nombre d'élément (au sens intuitif du terme) de l'ensemble vide. Nous posons donc :

$$0 := \varnothing.$$

L'entier naturel 1 représente quant à lui le nombre d'élément d'un singleton. On pose :

$$1 := \{0\} = \{\varnothing\}.$$

Notons que cette définition a bien un sens grâce à l'axiome de la paire. Nous définissons ainsi le nombre 1 à partir du nombre 0. On est naturellement conduit à poser, toujours grâce à l'axiome de la paire,

$$2 := \{0, 1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} \quad \text{et} \quad 3 := \{0, 1, 2\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}.$$

Nous souhaitons maintenant poursuivre ce procédé afin de définir successivement tous les entiers naturels. Il n'est toutefois pas encore possible de formaliser cette idée de manière rigoureuse. La notion suivante permet de rendre rigoureux cette construction.

Définition 3.1 : Si x est un ensemble, les axiomes précédents permettent de définir sans ambiguïté l'ensemble $x \cup \{x\}$. Cet ensemble est appelé *successeur* de x et est noté x^+.

On remarque alors que $1 = 0^+, 2 = 1^+$ et $3 = 2^+$. Avec ce procédé, nous pouvons définir le nombre 47 voir même le nombre 2713. En effet, il n'y à chaque fois qu'un nombre fini de définitions à écrire. Toutefois, comment définir l'ensemble des entiers naturels dans sa globalité ? Nous sommes évidemment tenter de le faire "par récurrence" mais ce principe repose sur l'existence même de l'ensemble en question. En fait, les axiomes dont nous disposons pour l'instant ne permettent pas de sortir de ce cercle vicieux et nous devons faire appel à un nouvel axiome. On pourrait penser que cet axiome revient simplement à admettre l'existence des entiers naturels. Ce n'est pas complètement faux, même si plusieurs étapes restent encore à franchir. Commençons par introduire une définition :

Définition 3.2 : Un ensemble A est dit *successeur* lorsqu'il vérifie les conditions suivantes :
- $\varnothing \in A$.
- Pour tout élément $x \in A$, le successeur x^+ est également un élément de A.

Axiome 3.3 : (Infini - VI)
Il existe au moins un ensemble successeur. Cela s'écrit :

$$\exists A,\ [\varnothing \in A \ \text{ et } \ \forall x \in A,\ x^+ \in A].$$

Notons au passage que l'énoncé "A est un ensemble successeur" est une condition (sur A) dont la formule est écrite juste au dessus.

3.2 L'ensemble $\mathbb{N}$

Nous pouvons à présent définir l'ensemble des entiers naturels. Voici l'idée : l'ensemble recherché doit être successeur puisqu'il doit contenir 0 ainsi que tous ses successeurs. En revanche, nous voulons nous assurer qu'il ne contient rien d'autre que les entiers naturels. Nous

cherchons donc le plus petit ensemble successeur possible. Commençons par établir un lemme avant de le définir.

LEMME 3.4 : *Une intersection quelconque d'ensembles successeurs est encore successeur. Plus précisément soit A est un ensemble non vide dont tout les éléments sont successeurs. Alors l'ensemble $\bigcap_{a\in A} a$ est encore successeur.*

PREUVE : Notons $B := \bigcap_{a\in A} a$ et montrons que B est un ensemble successeur. Déjà pour tout $a \in A$, $\varnothing \in a$ car a est successeur donc $\varnothing \in B$. Soit à présent $x \in B$, montrons que $x^+ \in B$. Pour tout $a \in A$, $x \in A$. Comme a est successeur $x^+ \in a$. Par suite, $x^+ \in B$. L'ensemble B est successeur. □

Ce résultat est évidemment valable avec une intersection de deux ensembles. En effet, si E et F sont deux ensembles successeur, on prouve que $E \cap F$ est successeur en appliquant le lemme précédent à $A := \{E, F\}$. On aura besoin des deux versions dans la démonstration du théorème suivant :

THÉORÈME 3.5 : *Il existe un unique ensemble B vérifiant les deux conditions suivantes* :
- *B est successeur.*
- *B est inclus dans tout ensemble successeur.*

PREUVE : D'après l'axiome de l'infini (l'axiome **3.3**), on peut trouver un ensemble successeur E. L'énoncé "S est un ensemble inductif" est une condition sur S. Les axiomes de l'ensemble des parties et de compréhension permettent de définir $\mathscr{S}$ l'ensemble des parties successeurs de $\mathcal{P}(E)$. L'ensemble $\mathscr{S}$ est non vide car il contient E. La proposition **1.12** permet de poser :

$$B := \bigcap_{S\in\mathscr{S}} S.$$

Montrons que l'ensemble B convient. Déjà pour tout $S \in \mathscr{S}$, S est successeur par construction. D'après le lemme **3.4**, B est un ensemble successeur. Soit à présent C un autre ensemble successeur. Alors $C \cap E$ est un ensemble successeur (également par le lemme **3.4** et appartient à $\mathcal{P}(E)$. C'est donc un élément de $\mathscr{S}$. Par construction $B \subset C \cap E$. Il suit que $B \subset V$. L'ensemble B convient donc. Reste à voir qu'il est unique. Soit B' un autre ensemble convenant. Comme B' est successeur, on a $B \subset B'$. De même, comme B est successeur, $B' \subset B$. Par double inclusion, $B = B'$. Finalement l'ensemble B convient et est unique ce qu'il fallait démontrer. □

DÉFINITION 3.6 : L'ensemble B dont l'existence et l'unicité est assurées par le théorème précédent sera noté $\mathbb{N}$. Un élément de $\mathbb{N}$ est appelé entier naturel.

L'ensemble des entiers naturels est construit. Nous pouvons à présent l'étudier et en donner les premières propriétés.

3.3 Les axiomes de Peano

Dans son traité *Arithmetices principia : nova methodo exposita*, Peano proposait en 1889 cinq axiomes destinés à fonder les entiers naturels et l'arithmétique. Aujourd'hui, ces énoncés ne sont plus considérés comme des axiomes, puisqu'ils peuvent être démontrés à partir de la théorie des ensembles. Ils n'en demeurent pas moins fondamentaux et joueront un rôle central dans notre étude de $\mathbb{N}$. Commençons par une définition.

DÉFINITION 3.7 : Soit A un ensemble. On dit que A est *transitif* lorsque pour tout élément $x \in A$, on a en fait $x \subset A$.

LEMME 3.8 : *Tout élément $n \in \mathbb{N}$ est un ensemble transitif.*

PREUVE : L'énoncé "x est un ensemble transitif" est une condition. Par axiome de compréhension, on peut définir l'ensemble A des ensembles transitifs appartenant à $\mathbb{N}$. Il suffit de montrer que $A = \mathbb{N}$. Montrons que A est successeur. Déjà, $\varnothing$ est transitif et appartient à $\mathbb{N}$. On a donc $\varnothing \in A$. Soit $n \in A$. Montrons que $n^+ \in A$. Déjà comme $\mathbb{N}$ est successeur, $n^+ \in \mathbb{N}$. Il suffit de voir que n^+ est transitif. Soit $x \in n^+$. Alors $x \in n \cup \{n\}$ donc $x \in n$ ou $x = n$. Si $x = n$, on a bien $x \subset n^+$. Sinon, $x \in n$ mais comme n est transitif, on a $x \subset n$. Comme $n \subset n^+$, il suit que $x \subset n^+$. Par suite, $n^+ \in A$. Nous venons de voir que A est successeur. Or $\mathbb{N}$ est le plus petit d'entre eux donc $\mathbb{N} \subset A$. Comme A est une partie de $\mathbb{N}$, on obtient $A = \mathbb{N}$ par double inclusion. Le résultat en découle. □

THÉORÈME 3.9 : (Axiomes de Peano)
a) $0 \in \mathbb{N}$.
b) *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a a $n^+ \in \mathbb{N}$.*
c) *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^+ \neq 0$.*
d) *Pour tout $m, n \in \mathbb{N}$, si $m^+ = n^+$ alors $m = n$.*
e) *Si A est une partie de $\mathbb{N}$ contentant 0 et stable par passage au successeur alors $A = \mathbb{N}$.*

PREUVE : Rappelons que $0 = \varnothing$. Par définition $\mathbb{N}$ est successeur ; il contient donc $\varnothing$, c'est à dire 0. L'assertion a) est vérifiée. De même, comme $\mathbb{N}$ est un ensemble successeur, il est stable par passage au successeur. L'assertion b) est vraie. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors $n^+ = n \cup \{n\}$. En particulier, $n \in n^+$ donc $n^+ \neq \varnothing$ c'est à dire $n^+ \neq 0$. L'assertion c) est vraie. Soit A une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0 et stable par passage au successeur. Par définition A est successeur. Comme $\mathbb{N}$ est le plus petit d'entre eux, on a $\mathbb{N} \subset A$. Ainsi, $A = \mathbb{N}$ et l'assertion e) est vraie. Il reste à montrer l'assertion d). Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m^+ = n^+$. Par l'absurde, supposons que $m \neq n$. On a $n \in n^+$ donc $n \in m^+$ c'est à dire $n \in m \cup \{m\}$. Par suite $n = m$ ou $n \in m$. Comme $n \neq m$, on a $n \in m$. Mais m est transitif d'après le lemme **3.8**. On a donc $n \subset m$. Comme m et n jouent le même rôle, on a de même $m \subset n$. Par double inclusion, on trouve que $m = n$. C'est une contradiction. Ainsi, $m = n$ et l'assertion e) est vérifiée. □

L'assertion e) du résultat précédent est appelé principe d'induction. On y aura souvent recours. Notons qu'on avait déjà utilisé ce résultat à la fin de la démonstration du lemme **3.8**. L'assertion d) assure quand à elle que l'application $n \in \mathbb{N} \mapsto n^+ \in \mathbb{N}$ est injective. Le raffinement suivant sera utile :

CONSÉQUENCE 3.10 : *L'application $S : n \in \mathbb{N} \mapsto n^+ \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ est une bijection.*

PREUVE : Notons déjà que S est bien définie d'après les axiomes b) et c) de Peano. L'application est injective par l'axiome d). Reste à voir que S est surjective. La proposition **1.14** permet de poser $A := \{0\} \cup S(\mathbb{N})$ qui est une partie de $\mathbb{N}$. Montrons que A est successeur. Déjà $0 \in A$. Soit $x \in A$. Alors $x^+ = S(x)$ donc $x^+ \in A$. Par principe d'induction, $A = \mathbb{N}$. Soit $y \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$. Alors $y \in \mathbb{N}$ donc $y \in A$. Comme $y \neq 0$, on a $y \in S(\mathbb{N})$. L'application S est surjective donc bijective. □

3.4 Le théorème de récursion

Depuis le cours de L1, on utilise sans justification formelle le fait qu'une suite définie par récurrence est bien définie et unique. Cette propriété repose en réalité sur un résultat de fondation : le théorème de récursion. Il garantit l'existence et l'unicité de telles définitions. Il formalise rigoureusement l'idée intuitive d'itération du successeur, déjà présente chez Dedekind

et Peano.

THÉORÈME 3.11 : (Récursion)
Soient A un ensemble, a un élément de A et $f : A \to A$ une application. Alors il existe une unique application $u : \mathbb{N} \to A$ telle que $u(0) = a$ et $u(n^+) = f(u(n))$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

PREUVE : On raisonne en deux temps :
Existence : L'énoncé $P(G)$:="$(0, a) \in G$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in A$ si $(n, x) \in G$ alors $(n^+, f(x)) \in G$" une condition sur G. L'axiome de compréhension (appliqué à l'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$ permet de considérer $\mathscr{G}$ l'ensemble des parties G de $\mathbb{N} \times A$ telle que l'assertion $P(G)$ est vraie. Notons que $\mathscr{G}$ est non vide car $\mathbb{N} \times A \in \mathscr{G}$. On note alors :

$$H := \bigcap_{G \in \mathscr{G}} G.$$

Ici, H est une partie de $\mathbb{N} \times A$. Pour tout $G \in \mathscr{G}$, $(0, a) \in G$ donc $(0, A) \in H$. Soient de plus $n \in \mathbb{N}, x \in A$ tels que $(n, x) \in H$. Pour tout $G \in \mathcal{G}$, $(n, x) \in G$ donc $(n^+, f(x)) \in G$. Ainsi, $(n^+, f(x)) \in H$. On a montré que $P(H)$ est vraie et ainsi $H \in \mathscr{G}$. On note $u := (\mathbb{N}, A, H)$. Montrons que u convient. Admettons pour l'instant que u est une application de $\mathbb{N}$ dans A. Déjà, $(0, a) \in H$. Comme u est une application, cela signifie que $u(0) = a$. La conséquence **2.7** permet de définir S l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $u(n^+) = f(u(n))$. On a $(0, a) \in H$ donc $(0^+, f(a)) \in H$ car $H \in \mathscr{G}$. Par construction, $u(0^+) = f(a)$ donc $0 \in S$. Soit $n \in S$. Alors $u(n^+) = f(u(n))$ donc $(n^+, f(u(n))) \in H$. Comme $H \in \mathscr{G}$, il suit que $((n^+)^+, f(f(u(n)))) \in H$. Comme u est une application, $u((n^+)^+) = f(f(u(n))) = f(u(n^+))$ donc $n^+ \in S$. Par principe d'induction, $S = \mathbb{N}$ et u convient. Reste à montrer que u est une application de $\mathbb{N}$ vers A.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note I_n l'ensemble des éléments $x \in A$ tels que $(n, x) \in H$. Il s'agit de montrer que I_n est un singleton pour tout n. La conséquence **2.7** permet de noter N l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que I_n est singleton. Montrons que N est successeur. On sait déjà que $(0, a) \in H$ donc $a \in I_0$. Par l'absurde, supposons qu'il existe un élément $a' \in I_0$ distinct de a. On note d'après la remarque **1.10**, $H' := H \backslash \{(0, a')\}$. Déjà, $(0, a) \in H'$. Soient de plus $n \in \mathbb{N}$, $x \in A$ tel que $(n, x) \in H'$. Alors $(n, x) \in H$ donc $(n^+, f(x)) \in H$. D'après l'axiome c) de Peano, $n^+ \neq 0$ donc $(n^+, f(x)) \neq (0, a)$ d'après la proposition **2.5**. En particulier $(n^+, f(x)) \in H'$. L'assertion $P(H)$ est vraie et $H \subset \mathbb{N} \times A$. Par définition, $H \in \mathscr{G}$ et par construction, $H \subset H'$. C'est une contradiction et I_0 est un singleton. Ainsi, $0 \in N$. On démontre à présent que N est stable par passage au successeur. Soit $n \in N$. Par définition, I_n est un singleton. On écrit $I_n = \{x\}$ avec $x \in A$. Par définition, $(n, x) \in H$. Comme $H \in \mathscr{G}$, $(n^+, f(x)) \in H$ donc $f(x) \in I_{n^+}$. Par l'absurde supposons qu'il existe un autre élément $y \in I_{n^+}$ distinct de $f(x)$. Comme précédemment, on pose $H' := H \backslash \{(n^+, y)\}$. Montrons que $H' \in \mathscr{G}$. Déjà, $(0, a) \in H$ et $n^+ \neq 0$ donc $(0, a) \in H'$. Soient $k \in \mathbb{N}$, $t \in A$ tels que $(k, t) \in H'$. Alors $(k, t) \in H$ donc $(k^+, f(t)) \in H$. Si $k^+ \neq n^+$ alors $(k^+, f(t)) \neq (n^+, y)$ donc $(k^+, f(t)) \in H'$. Sinon, $k^+ = n^+$ puis $k = n$ par l'axiome d) de Peano. On a alors $(n, t) \in H$ et $(n, x) \in H$ donc $x, t \in I_n$. Comme $n \in N$, I_n est un singleton et $t = x$. Ici $y \neq f(x)$ donc $(k^+, f(t)) = (n^+, f(x)) \in H'$. Nous avons montré que $P(H')$ est vraie. Comme $H' \subset \mathbb{N} \times A$, on a $H' \in \mathscr{G}$. Par construction, $H \subset H'$ ce qui est absurde. Ainsi, I_{n^+} est singleton et $n^+ \in N$. La partie N est donc successeur et par principe d'induction, $N = \mathbb{N}$. Nous avons montré que u est une application de $\mathbb{N}$ ce qui cette partie de la preuve.
Unicité : Soient u et v deux applications convenant. Ces applications vont de $\mathbb{N}$ dans A et il suffit de voir qu'elles ont même graphe pour conclure. La conséquence **2.7** permet de noter S l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $u(n) = v(n)$. Par hypothèse, $u(0) = a = v(0)$ donc $0 \in S$. Soit $n \in S$. On a alors $u(n) = v(n)$. Par hypothèse,

$$u(n^+) = f(u(n)) = f(v(n)) = v(n^+).$$

On voit ainsi que $n^+ \in S$ et S est successeur. Par principe d'induction $S = \mathbb{N}$. Les applications u et v ont même graphe donc sont égales. □

3.5 Sommes d'entiers naturels

Dans ce paragraphe, nous définissons la somme de deux entiers naturels. Fixons $m \in \mathbb{N}$. Ici, $\mathbb{N}$ est un ensemble et $S : n \in \mathbb{N} \mapsto n^+ \in \mathbb{N}$ est une application. Le théorème de récursion assure alors l'existence d'une unique application $\gamma_m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $\gamma_m(0) = m$ et $\gamma_m(n^+) = \gamma_m(n)^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

DÉFINITION 3.12 : Soit $m \in \mathbb{N}$. La fonction γ_m définie précédemment est appelée *addition par* m. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on notera $m + n := \gamma_m(n)$.

À ce stade on sait que si $m \in \mathbb{N}$ alors $m + 0 = m$ et $m + n^+ = (m + n)^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. À partir de maintenant, nous supposons connues les notions élémentaires concernant les structures algébriques, celles-ci étant indépendantes des résultats que nous établissons ici. L'application $+ : (m, n) \in \mathbb{N}^2 \mapsto m+n \in \mathbb{N}$ est une loi de composition interne. On en démontre les propriétés classiques :

LEMME 3.13 : *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, *on a* $0 + n = n$ *et* $1 + n = n^+$.

PREUVE : Avec la conséquence **2.7**, notons S l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $0 + n = n$ et $1 + n = n^+$. On a $0 + 0 = 0$ et $0^+ = 1 = 1 + 0$ donc $0 \in S$. Soit $n \in S$, montrons que $n^+ \in S$. On écrit $0 + n = n$. Par définition de l'addition, $n^+ = (0 + n)^+ = 0 + n^+$. De même, $n^+ = 1 + n$ donc $(n^+)^+ = (1 + n)^+ = 1 + n^+$. Nous avons montré que $n^+ \in S$. Par principe d'induction, $S = \mathbb{N}$ et le lemme est démontré. □

PROPOSITION 3.14 : $(\mathbb{N}, +)$ *est un monoïde commutatif dont* 0 *est l'élément neutre.*

PREUVE : Ainsi que mentionné, $+$ est une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$. Montrons d'abord qu'elle est associative. Soient $l, m \in \mathbb{N}$. On note :

$$N := \{n \in \mathbb{N} \mid (l + m) + n = l + (m + n)\}.$$

Par construction de la loi $+$, $(l + m) + 0 = l + m$. D'après le lemme **3.13**, $0 + (l + m) = l + m$. On a donc $0 \in N$. Soit $n \in N$. Par définition de la loi $+$ on a :

$$\begin{aligned}(l + m) + n^+ &= ((l + m) + n)^+ \\ &\underset{n \in N}{=} (l + (m + n))^+ \\ &= l + (m + n)^+ \\ &= l + (m + n^+).\end{aligned}$$

Nous avons montré que $n^+ \in N$ donc N est successeur. Par principe d'induction, $N = \mathbb{N}$ donc $+$ est une loi associative. Par définition de la loi et d'après le lemme **3.13**, $n + 0 = 0 + n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. 0 est donc élément neutre pour $+$ dans $\mathbb{N}$. Reste à voir que $+$ est commutative. Soit $m \in \mathbb{N}$. On note S l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $m + n = n + m$. Ainsi que vu précédemment, $0 \in S$. Soit $n \in S$. Par associativité de la loi :

$$m + n^+ = (m + n)^+ \underset{n \in S}{=} (n + m)^+ \underset{\textbf{3.13}}{=} 1 + (n + m) = (1 + n) + m \underset{\textbf{3.13}}{=} n^+ + m.$$

Nous avons montré que $n^+ \in S$. Ainsi, S est successeur et par principe d'induction, $S = \mathbb{N}$. La loi est donc commutative. □

À travers les deux résultats précédents, nous avons notamment montré que pour tout entiers $n \in \mathbb{N}$, $n^+ = n + 1 = 1 + n$. La loi $+$ est également régulière :

PROPOSITION 3.15 : *Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Alors pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, on a $m + k = n + k$ si et seulement si $m = n$.*

PREUVE : On note S l'ensemble des entiers $k \in \mathbb{N}$ tels que l'équivalence précédente a lieu. Déjà, $0 \in S$ car si deux assertions sont vraies elles sont équivalentes. Soit $k \in S$. Par double implication, montrons que $m + k^+ = n + k^+$ si et seulement si $m = n$. Si $m + k^+ = n + k^+$ alors $(m + k)^+ = (n + k)^+$ donc $m + k = n + k$ en vertu de l'axiome c) de Peano. Comme $k \in S$, il suit que $m = n$. Réciproquement supposons que $m = n$. On a $m + k = n + k$ donc $(m + k)^+ = (n + k)^+$ puis $m + k^+ = n + k^+$. Ainsi, $k^+ \in S$. Par principe d'induction, $S = \mathbb{N}$ et la proposition est démontrée. □

3.6 La relation d'ordre $\leqslant$

À partir de ce paragraphe, nous supposerons connues les définitions élémentaires ainsi que le vocabulaire des relations binaires. Ces notions étant indépendantes des résultats établis ici nous ne les rappellerons pas.

DÉFINITION 3.16 : On définit une relation $\leqslant$ sur $\mathbb{N}$ en notant pour tout $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leqslant n$ lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}$, $n = m + k$.

Notons que la relation $\leqslant$ se définit en fait à partir de l'addition. Nous allons montrer que $\leqslant$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$ puis donner ses principales propriétés. On commence par un résultat préliminaire.

LEMME 3.17 : *Soient $m, n \in \mathbb{N}$ deux entiers naturels tels que $m + n = 0$. Alors $m = n = 0$.*

PREUVE : Ici, m et n jouent le même rôle ; il suffit donc de montrer que $m = 0$. Par l'absurde supposons que $m \neq 0$. D'après la conséquence **3.10**, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $m = k^+$. On a alors

$$(n + k)^+ = n + k^+ = n + m = 0.$$

C'est absurde d'après l'axiome c) de Peano. Ainsi, $m = 0$ et de même $n = 0$. □

PROPOSITION 3.18 : *La relation $\leqslant$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$.*

PREUVE : On vérifie les différents les items de la définition. Déjà pour tout $m \in \mathbb{N}$, $n + 0 = n$ donc $n \leqslant n$. La relation est réflexive. Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m \leqslant n$ et $n \leqslant m$. Par hypothèse, il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ tels que $n = m + k_1$ et $m = n + k_2$. On a alors $n = n + k_1 + k_2$. D'après la proposition **3.15**, cela implique que $k_1 + k_2 = 0$. Par le lemme **3.17**, $k_1 = k_2 = 0$. Par suite $m = n$ et la relation est antisymétrique. Soient $l, m, n \in \mathbb{N}$ tels que $l \leqslant m$ et $m \leqslant n$. Par définition, il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ tels que $m = l + k_1$ et $n = m + k_2$. On obtient $n = l + (k_1 + k_2)$ où $k_1 + k_2 \in \mathbb{N}$. Ainsi, $l \leqslant n$ et la relation est transitive. $\leqslant$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$. □

Nous allons montrer que $(\mathbb{N}, \leqslant)$ est bien ordonné. Si $m, n \in \mathbb{N}$, on notera $m < n$ lorsque $m \leqslant n$ et $m \neq n$.

LEMME 3.19 : *Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m < n$. Alors $m^+ \leqslant n$.*

PREUVE : Par hypothèse $m \leqslant n$ et $m \neq n$. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = m + k$. Ici, $k \neq 0$ car

sinon on aurait $m = n$. D'après la conséquence **3.10**, il existe $l \in \mathbb{N}$ tel que $k = l^+$. On a alors :

$$m^+ \leqslant m^+ + l = l + m^+ = (l + m)^+ = (m + l)^+ = m + l^+ = m + k = n.$$

□

THÉORÈME 3.20 : *L'ensemble* $\mathbb{N}$ *est bien ordonné pour la relation* $\leqslant$.

PREUVE : On raisonne par l'absurde et on suppose qu'il existe E une partie non vide de $\mathbb{N}$ qui ne possède pas de minimum. On note

$$N := \{n \in \mathbb{N} \mid \forall x \in E,\ n \leqslant x\}.$$

Déjà, $0 \leqslant 0 + x = x$ pour tout $x \in E$ donc $0 \in N$. Soit $n \in N$. Par définition, $n \leqslant x$ pour tout $x \in E$. Comme E ne possède pas de minimum, $n \notin E$. Soit $x \in E$. Comme $n \in N$, on a $n \leqslant x$. De plus, si n était égal à x, on aurait $n \in E$ ce qui est faux. On a donc $n \neq x$ puis $n < x$. D'après le lemme **3.19**, on a $n^+ \leqslant x$. Ainsi, $n^+ \in N$. Par axiome d'induction, $N = \mathbb{N}$. À présent comme E est non vide, on peut trouver un élément $m \in E$. Alors $m \in \mathbb{N}$ donc $m \in N$. Pour tout $x \in E$, $m \leqslant x$. Ainsi, m est le minimum de E. C'est une contradiction. La partie E admet donc un minimum ce qui conclût. □

Du fait que $(\mathbb{N}, \leqslant)$ soit bien ordonné, on déduit en particulier que la relation $\leqslant$ est totale sur $\mathbb{N}$. Elle est également compatible avec l'addition :

PROPOSITION 3.21 : *Soient* $a, m, n \in \mathbb{N}$. *Alors* $m \leqslant n$ *si et seulement si* $m + a \leqslant n + a$.

PREUVE : On raisonne par double implication. Supposons que $m \leqslant n$. Par définition, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = m+k$. Il suit que $n+a = (m+a)+k$ ce qui signifie que $m+a \leqslant n+q$. Réciproquement, supposons que $m+a \leqslant n+a$. Par définition, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n+a = (n+a)+k$. L'addition est régulière d'après la proposition **3.15**. On a donc $n = m + k$ et $m \leqslant n$. □

NOTATION 3.22 : Pour tout $a, b \in \mathbb{N}$, on note $[\![a, b]\!]$ l'ensemble des entiers $x \in \mathbb{N}$ tels que $a \leqslant x$ et $x \leqslant b$. On note de plus $\mathbb{N}^* := \mathbb{N}\backslash\{0\}$.

3.7 Philosophie des entiers

Au début de ce cours, les nombres un,deux,trois,... étaient utilisés dans leur sens intuitif et ne faisaient pas partie des objets de la théorie. À présent, l'ensemble $\mathbb{N}$ est construit et les entiers $0, 1, 2,..$ sont devenus des objets de la théorie, c'est-à-dire des ensembles. Une question naturelle se pose alors : pourquoi ces nouveaux objets représentent-ils bien les entiers naturels que nous connaissons intuitivement ? La remarque suivante justifie en partie cette identification. Elle traduit notamment que si $n \in \mathbb{N}$, on obtient n en appliquant n fois le successeur à partir de 0, ce qui correspond intuitivement à écrire $n = 1+...+1$ (n fois). Notons $S : x \in \mathbb{N} \mapsto x+1 \in \mathbb{N}$ la fonction successeur. On définit

$$F : f \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \mapsto S \circ f \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N}).$$

D'après le théorème de récursion, on peut considérer la suite $(S^n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ telle que $S^0 = I_d$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S^{n+1} = F(S^n) = S \circ S^n$. On a alors :

REMARQUE 3.23 : *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $S^n(0) = n$.

PREUVE : Notons N l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $S^n(0) = n$. On a $S^0(0) = Id(0) = 0$

donc $0 \in N$. Soit $n \in N$. On a $S^{n+1}(0) = (S \circ S^n)(0) = S^n(0) + 1$ Comme $n \in N$, la quantité précédente vaut $n+1$. Ainsi, $n+1 \in N$. Par principe d'induction, $N = \mathbb{N}$ et la démonstration est terminée. □

À partir de maintenant, nous n'insisterons plus sur la distinction entre entiers intuitifs et entiers naturels formels. Les éléments de $\mathbb{N}$ seront utilisés exactement comme les entiers naturels intuitifs. Cette identification est justifiée par le fait que les objets que nous avons construits vérifient les propriétés attendues des entiers. Ainsi, lorsque nous écrivons "soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, ..., x_n$ n ensembles", le symbole n est employé simultanément dans deux sens. D'une part, il désigne un élément de l'ensemble $\mathbb{N}$, donc un objet de la théorie. D'autre part, il indique intuitivement le nombre d'indices apparaissant dans l'écriture $x_1, ..., x_n$. Nous ne reviendrons pas sur cette identification.

3.8 Compléments ensemblistes

Les entiers naturels sont désormais à notre disposition. Ils nous permettent d'achever la construction des principaux objets ensemblistes usuels. Fixons un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et $E_1, ..., E_n$ n ensembles. Au paragraphe **2.4**, nous avions défini le produit cartésien $P := E_1 \times ... \times E_n$ comme l'ensemble des n-uplets. D'autre part, le paragraphe **2.6** permet de définir le produit cartésien $P' := \prod_{i \in [\![1,n]\!]} E_i$. Ce dernier est défini à partir de la famille $(E_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$. Les éléments de P et P' se comportent de la même manière. Plus précisément, si on dispose de deux familles $x, y \in P'$, on a $x = y$ si et seulement si $x_i = y_i$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. De plus, l'application

$$\phi : (x_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in P' \mapsto (x_1, ..., x_n) \in P$$

est une bijection. Il est donc naturel d'identifier les familles indexées par $[\![1, n]\!]$ et les n-uplets. En ce sens, le produit cartésien abstrait défini au paragraphe **2.6** généralise bien celui du paragraphe **2.4**. Dans la suite, on adopte cette identification sans autre commentaire.

NOTATION 3.24 : Soient A un ensemble et $n \in \mathbb{N}$ un entier. On note $A^n := \prod_{i \in [\![1,n]\!]} A$, le produit étant défini à partir de la famille constante $(A)_{i \in [\![1,n]\!]}$ à valeurs dans $\{A\}$.

On garde les même notations. On note $f_A : \varnothing \to A$ l'unique application définie sur le vide, à valeurs dans A. Par construction, on a $A^0 = \{f_A\}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme vu précédemment, on identifie les éléments de A^n aux n-uplets d'éléments de A. Ainsi, si $a \in A^n$, on écrira a sous la forme $(a_1, ..., a_n)$ avec $a_i \in A$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Remarquons que :

$$\begin{aligned} A^n &= \mathcal{F}([\![1, n]\!], A) \\ &\subset \mathcal{P}([\![1, n]\!] \times A \times ([\![1, n]\!] \times A)) \\ &\subset \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A \times (\mathbb{N} \times A)). \end{aligned}$$

Notons alors

$$X := \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N} \times A \times (\mathbb{N} \times A))).$$

Tous les A^n appartiennent à X. L'axiome de compréhension permet de considérer Y l'ensemble des éléments $x \in X$ tels qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tels que $x = A^n$. On peut alors considérer la famille $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui est à valeurs dans Y. On pose ensuite

$$A^{<\mathbb{N}} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^n.$$

Soient $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, $s_1 \in A^{n_1}, s_2 \in A^{n_2}$. Notons $s : [\![1, n_1 + n_2]\!] \to A$ la famille définie par $s(k) = s_1(k)$ si $k \in [\![1, n_1]\!]$; $s(k) = s_2(k - n_1)$ si $k \in [\![n_1 + 1, n_1 + n_2]\!]$.

Définition 3.25 : On garde les notations précédentes. L'application s définie précédemment est un élément de $A^{n_1+n_2}$. On l'appelle *concaténation* de s_1 et s_2 : on la note $s_1 \frown s_2$.

Théorème 3.26 : (récursion forte)
Soient A un ensemble, $f : A^{<\mathbb{N}} \to A$ une application et $a \in A$. Alors il existe une unique application $u : \mathbb{N} \to A$ telle que $u(0) = a$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u(n+1) = f(u(0), ..., f(u_n)).$$

Preuve : On raisonne en deux temps.
Existence : Rappelons que si $x \in A$, on note $(x) \in A^1$, la famille d'un élément qui lui correspond. Notons $B := A^{<\mathbb{N}}$. Un élément de B est dans un unique ensemble A^n avec $n \in \mathbb{N}$. On peut donc considérer sans ambiguïté la concaténée de deux éléments de B. Notons $g : B \to B$ l'application définie par $g(s) = s \frown (f(s))$. On pose $b := (a) \in A^1$. C'est un élément de B. Par théorème de récursion (théorème **3.11**), il existe une fonction $v : \mathbb{N} \to B$ telle que $v(0) = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v(n+1) = g(v(n))$. Notons S l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $v(n) \in A^{n+1}$. Déjà, $v(0) = b \in A^1$ donc $0 \in S$. Soit $n \in S$. On a alors $v(n) \in A^{n+1}$. Par définition, $v(n+1) = g(v(n)) = v(n) \frown (f(v(n))$. Il s'agit d'un élément de A^{n+2}. Ainsi, $n+1 \in S$ et par principe d'induction $S = \mathbb{N}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v(n) \in A^{n+1}$. On peut alors définir $u : n \in \mathbb{N} \mapsto v(n)_{n+1} \in A$. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u(n+1) = v(n+1)_{n+2} = [v(n) \frown f(v(n))]_{n+2} = f(v(n)). \tag{1}$$

Notons N l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $v(n) = (u(0), ...u(n))$. Déjà, $v(0) = (a) = (u(0))$ donc $0 \in N$. Soit $n \in N$, alors :

$$\begin{aligned} v(n+1) &= g(v(n)) \\ &= v(n) \frown f(v(n)) \\ &= (u(0), ..., u(n)) \frown f(v(n)) \\ &= (u(0), ..., u(n+1)). \end{aligned}$$

Ainsi, $n+1 \in N$ et par principe d'induction, $N = \mathbb{N}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n \in N$ et d'après l'égalité (1),

$$u(n+1) = f(v(n)) = f((u(0), ..., u(n)).$$

L'application u convient donc.
Unicité : Soient $u, u' : \mathbb{N} \to A$ deux applications convenant. Ces applications ont même ensemble de départ et d'arrivée. Il suffit de montrer qu'elles ont même graphe. Notons T l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $u(k) = u'(k)$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$. Déjà $u(0) = a = v(0)$ donc $0 \in T$ car $[\![0, 0]\!] = \{0\}$. Soit $n \in T$. On a alors :

$$\begin{aligned} u(n+1) &= f((u(0), ..., u(n)) \\ &= f(u'(0), ..., u'(n)) \\ &= u'(n+1). \end{aligned}$$

Ainsi, $n+1 \in T$ et par principe d'induction $T = \mathbb{N}$. Les applications u et u' ont même graphe donc sont égales. □

4 L'axiome du choix

L'axiome du choix, souvent controversé, affirme la possibilité de construire des ensembles en effectuant une infinité de choix d'éléments, même sans critère explicite de sélection. Une idée proche apparaît dès Giuseppe Peano en 1890, mais il est surtout formalisé et rendu central par Ernst Zermelo au début du XXème siècle. Bien que largement accepté aujourd'hui dans la communauté mathématique, il a longtemps fait débat en raison de son caractère non constructif. Il garantit en effet l'existence d'objets sans fournir de méthode explicite pour les construire, ce qui conduit à admettre des objets mathématiques que l'on ne peut pas exhiber concrètement. Il est également à l'origine de résultats parfois contre-intuitifs, comme le paradoxe de Banach–Tarski, ce qui nourrit les débats philosophiques autour de son acceptation.

4.1 Énoncé de l'axiome

Axiome 4.1 : (Choix - VII)
Soit X un ensemble non vide. Il existe une application $c : \mathcal{P}(X)\backslash\{\varnothing\} \to X$ telle que pour toute partie non vide A de X, on a $c(A) \in A$.

Souvent, on n'utilise pas directement l'axiome du choix mais une de ces conséquence immédiate, le lemme de sélection. On présente ce résultat ainsi que deux exemples très classiques. Le lecteur intéressé en trouvera d'autre en TD.

Lemme 4.2 : (Lemme de sélection)
Soient X et Y deux ensembles, P un prédicat sur $X \times Y$. On suppose que pour tout élément $x \in X$, il existe $y_x \in Y$ tel que l'assertion $P(x, y_x)$ soit vraie. Il existe alors une fonction $f : X \to Y$ telle que pour tout $x \in X$, l'assertion $P(x, f(x))$ est vraie.

Preuve : Supposons d'abord que Y soit vide. Si X était non vide, on pourrait y trouver un élément a. Par hypothèse, il existerait un élément $y_a \in Y$ tel que $P(a, y_a)$ est vraie. C'est une contradiction car Y est vide. Ainsi, X est vide et l'application $f : \varnothing \to \varnothing$ convient. On suppose à présent que Y est non vide. D'après l'axiome du choix, il existe une fonction $c : \mathcal{P}(Y)\backslash\{\varnothing\} \to Y$ telle que pour toute partie non vide A de Y, $c(A) \in A$. Pour tout $x \in X$, on note

$$A_x := \{y \in Y \mid P(x, y)\}.$$

Par hypothèse, pour tout $x \in X$, $A_x \neq \varnothing$ donc $c(A_x) \in A_x$. Notons $f : X \to Y$ l'application définie par $f(x) = c(A_x)$. C'est une application de X dans Y. Par construction, si $x \in X$, $f(x) = c(A_x) \in A_x$ donc l'assertion $P(x, f(x))$ est vraie. La fonction f convient donc. □

Exemple 4.3 : Soient E, F deux ensembles, $f : E \to F$ une application surjective. Alors il existe une application $g : F \to E$ telle que $f \circ g = Id_F$.

Preuve : Par hypothèse, f est surjective. Pour tout élément $y \in F$, il existe un élément $x_y \in E$ tel que $f(x_y) = y$. D'après le lemme de sélection, il existe une application $g : F \to E$ telle que pour tout $y \in F$, $f(g(y)) = y$. Les applications Id_F et $f \circ g$ ont même ensemble de départ et d'arrivée et même graphe. Elles sont donc égales et g convient. □

Exemple 4.4 : Soient I un ensemble non vide, $(X_i)_{i\in I}$ une famille d'ensemble tous non vide. Alors le produit $\prod_{i\in I} X_i$ est non vide.

Preuve : Notons

$$U := \bigcup_{i \in I} X_i.$$

Comme I est non vide, on peut trouver un élément $j \in I$. L'ensemble X_j est non vide donc U est non vide. Notons $P(i,x)$ le prédicat sur $I \times U$ défini par "$x \in X_i$". Par hypothèse, pour tout $i \in I$, X_i est non vide donc il existe $x_i \in U$ tel que $P(i,x_i)$ soit vraie. D'après le lemme de sélection, il existe un application $x : I \to U$ telle que pour tout $i \in I$, $P(i,x(i))$ est vraie. Par construction, la famille $(x(i))_{i \in I}$ est un élément de $\prod_{i \in I} X_i$. Ce dernier est donc non vide. □

4.2 Le lemme de Zorn

L'an dernier, nous avons admis le lemme de Zorn afin de démontrer plusieurs résultats, comme le théorème de Krull ou le lemme de Vitali. Nous en donnons maintenant une démonstration. Avant cela, rappelons brièvement quelques définitions relatives aux ensembles ordonnés. Pour un exposé complet de ces notions ainsi que du vocabulaire associé, nous renvoyons au chapitre 1 du cours de L3. Soit $(X, \leqslant)$ un ensemble ordonné. Rappelons qu'une chaîne de X est une partie totalement ordonnée de X. On dit que X est inductif lorsque toute chaîne de X possède un majorant dans X. Nous commençons par une définition plus générale.

Définition 4.5 : Soit A une partie de X. On dit qu'une partie S de A est un *segment initial* de A lorsque pour tout couple $(a,s) \in A \times S$ tels que $a \leqslant s$ on a $a \in S$.

Lemme 4.6 : *Soit A une partie de X. Alors une union quelconque de segments initiaux de A est un segment initial de A.*

Preuve : Soient $(S_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de segments initiaux de A. On note $S := \bigcup_{i \in I} S_i$. Montrons que S est un segment initial de A. Déjà tous les S_i sont inclus dans A donc $S \subset A$. Soient $(a,s) \in A \times S$ tels que $a \leqslant s$. Il existe $i \in I$ tel que $s \in S_i$. S_i est un segment initial de A et $a \leqslant s$. On a donc $a \in S_i$. Par suite, $a \in S$ ce qui conclût. □

Lemme 4.7 (Zorn - 1935)
Tout ensemble inductif possède au moins un élément maximal.

Preuve : Soit $(X, \leqslant)$ un ensemble inductif. Pour $x, y \in X$, on note $x < y$ lorsque $x \leqslant y$ et $x \neq y$. Par l'absurde, supposons que X ne possède pas d'élément maximal. Notons $\mathscr{C}$ l'ensemble des chaînes de X. Soit C une chaîne de X. Par hypothèse, X est inductif donc C est majorée. Il existe alors $a_c \in X$ un majorant de C. Comme X ne possède pas d'éléments maximal, il existe $b_C \in X$ tel que $a_C < b_C$. Pour tout $x \in C$, on a donc $x < b_C$. D'après l'axiome du choix (plus précisément le lemme **4.2**), il existe une application $b : \mathscr{C} \to X$ telle que pour tout $C \in \mathscr{C}$, pour tout $x \in C$, on ait $x < b(C)$. Pour toute chaîne $C \in \mathscr{C}$, on note $C_{<x}$ l'ensemble des éléments $y \in X$ tels que $y < x$. On dira qu'une chaîne $C \in \mathscr{C}$ est b-admissible lorsque :
- C est bien ordonnée
- Pour tout $x \in C$, on a $x = b(C_{<x})$.

On note $\mathscr{C}_b$ l'ensemble des chaînes b-admissibles de X et on pose :

$$C_b := \bigcup_{C \in \mathscr{C}_b} C.$$

Étape 1 : Soient C et D deux chaînes b-admissibles de X. Montrons que l'une est segment initial de l'autre. On note $\mathscr{S}$ l'ensemble des segments initiaux commun à C et D puis :

$$T := \bigcup_{S \in \mathscr{S}} S.$$

D'après le lemme **4.6**, T est un segment initial de C et de D. Il suffit pour conclure de voir que $T = C$ ou $T = D$. On raisonne par l'absurde et on suppose que $T \neq C$ et $T \neq D$. $C \backslash T$ est alors une partie non vide de C qui est bien ordonnée. Elle admet donc un minimum que l'on note m_C. On pose de même $m_D := \min(D \backslash T)$. Montrons que $T = C_{<m_C}$. Soit $x \in T$. On a $T \subset C$ donc $x \in C$. Par l'absurde supposons que $m_c \leqslant x$. D'après le lemme **4.6**, T est un segment initial de C. On obtient $m_C \in T$ ce qui est faux. Ainsi, $x < m_c$ et $x \in C_{<m_C}$. Réciproquement, soit $x \in C_{<m_C}$. Par définition, $x \in C$ et $x < m_C$. L'élément x n'appartient pas à $C \backslash T$ car sinon il est strictement plus petit que le minimum de l'ensemble. On a donc $x \in T$. Ainsi, $T = C_{<m_C}$ et par symétrie des rôle $T = D_{<m_D}$.

On pose $T' := T \cup \{b_T\}$. Montrons que $T' \in \mathscr{S}$. Par symétrie des rôles, il suffit de voir que T' est un segment initial de C. De plus, C est une chaîne b-admissible et $m_C \in C$ donc $b(C_{<m_C}) = m_C$. Ainsi que vu au paragraphe précédent, $T = C_{<m_C}$ donc $b_T = m_C$. Par suite, $T' = T \cup \{m_C\}$. Soient $c \in C, t' \in T'$ tels que $t' \leqslant c$. Montrons que $c \in T'$. Ainsi que vu juste avant, $c \leqslant m_C$. Par transitivité, $t' \leqslant c$. Comme $c \in C$, on trouve que $c \in T'$. Ainsi, T' est un segment initial de C. De même T' est un segment initial de D et donc $T' \in \mathscr{S}$. Par suite, $T' \subset T$ donc $b_T \in T$. Par définition de b, il suit que $b_T < b_T$ ce qui est absurde. On a donc T est donc égal à C ou D ce qui conclût cette étape.

Étape 2 : Montrons que $C_b \in \mathscr{C}_b$. On montre d'abord que C_b est une chaîne. Soient $x, y \in C_b$. Par définition, il existe $C, D \in \mathscr{C}_b$ tels que $x \in C$ et $y \in D$. D'après l'étape 1, parmi C et D, l'une est segment initial de l'autre. On a donc $C \subset D$ et ou $D \subset C$. Dans tous les cas, x et y appartiennent à une même chaine donc sont comparables. Ainsi, $C_b \in \mathscr{C}$. Reste à voir que C_b est b-admissible.

On montre d'abord que C_b est bien ordonnée. Soit A une partie non vide de C_b. On peut trouver un élément $a \in A$. Alors $a \in C_b$ donc il existe $C \in \mathscr{C}_b$ tel que $a \in C$. $A \cap C$ contient a donc est une partie non vide de C qui est bien ordonnée. $A \cap C$ admet un minimum qu'on note m. Par l'absurde supposons que m ne soit pas un minimum de A. Il existe alors $x \in A$ tel que l'assertion "$m \leqslant x$" est fausse. Par construction, x et m sont des éléments de C_b qui est une chaîne. Ils sont donc comparables et $x \leqslant m$. De plus comme $x \in C_b$ il existe $D \in \mathscr{C}_b$ telle que $x \in D$. D'après l'étape 1, C est segment initial de D ou inversement. Dans le premier cas, comme $x \leqslant m$, on a $x \in C$. Mais alors $x \in A \cap C$ donc $x \leqslant m$ ce qui est faux. Dans le second cas, $D \subset C$ et $x \in A \cap C$ ce qui est impossible ainsi que vu précédemment. On obtient une contradiction dans tous les cas. L'élément m est donc un minimum pour A et C_b est bien ordonné.

Soit $x \in C_b$. Montrons que $b([C_b]_{<x}) = x$. Par définition, il existe $C \in \mathscr{C}_b$ telle que $x \in C$. Montrons que $C_{<x} = [C_b]_{<x}$. Soit $t \in C_{<x}$, alors $t \in C$ donc $t \in C_b$. De plus, $t < x$ donc $t \in [C_b]_{<x}$. Réciproquement, soit $t \in [C_b]_{<x}$. Il s'agit de montrer que $t \in C$. Comme $t \in C_b$, il existe $D \in \mathscr{C}_b$ telle que $t \in D$. D'après l'étape 1, parmi C et D, l'une des parties est segment initial de l'autre. Si D est segment initial de C, on a $D \subset C$ donc $t \in C$. Sinon, C est segment initial de D. Comme $t \leqslant x$, on a $t \in C$. Ainsi, $t \in C_{<x}$ et $C_{<x} = [C_b]_{<x}$. Comme C est b-admissible, $b(C_{<x}) = x$. Le résultat en découle.

Étape 3 : La conclusion. On pose $C'_b := C_b \cup \{b(C_b)\}$. Montrons que $C'_b \in \mathscr{C}_b$. Soit A une partie non vide de C'_b. Si $A \cap C_b = \varnothing$ alors $A = \{b(C_b)\}$ donc A admet un minimum. Sinon, $A \cap C_b$ est une partie non vide de C_b qui est bien ordonnée (car b-admissible d'après l'étape 2). Elle admet donc un minimum qu'on note m. Soit $a \in A$. Déjà $a \in C'_b$. Si $a \in C_b$ alors $m \leqslant a$. Sinon, $a = b(C_b)$ donc $m \leqslant a$ car $m \in C_b$. Dans tous les cas $m \leqslant a$ donc C'_b est bien ordonnée. En particulier, C_b est une chaîne. Soit $x \in C'_b$. Montrons que $b([C'_b]_{<x}) = x$. Deux cas sont

possibles. Supposons déjà que $x \in C_b$. Par double inclusion, on montre que $[C'_b]_{<x} = [C_b]_{<x}$. Comme C_b est b-admissible d'après l'étape 2, $b([C_b]_{<x}) = x$ et le résultat en découle. Supposons à présent que $x = b(C_b)$. On a alors $[C'_b]_{<x} = C_b$. On a alors $x = b(C_b) = b([C'_b]_{<x})$. Ainsi, C'_b est b-admissible et donc $C'_b \in \mathscr{C}_b$. Par construction, $C'_b \subset C_b$ donc $b(C_b) \in C_b$. Il suit que $b(C_b) < b(C_b)$. C'est une contradiction. L'ensemble X admet donc un élément maximal. □

Bien que technique, la démonstration précédente présente l'avantage de ne faire intervenir que des notions de théorie des ensembles. Nous en devons l'idée au mathématicien Felix Hausdorff.

4.3 Le théorème de Zermelo

Le théorème de Zermelo est historiquement antérieur au lemme de Zorn ; néanmoins, nous le démontrons ici comme une conséquence de ce dernier. Ce résultat joue un rôle fondamental en théorie des ensembles.

THÉORÈME 4.8 : (Zermelo - 1904)
Tout ensemble X peut être muni d'une relation d'ordre qui le rend bien ordonné.

PREUVE : Soit X un ensemble. On cherche $\leqslant_X$ une relation d'ordre sur X telle que $(X, \leqslant_X)$ est bien ordonné. Notons $\mathscr{O}$ l'ensemble couples $(A, \leqslant_A)$ où A est partie de E et $\leqslant_A$ est une relation d'ordre sur A qui fait de A un ensemble bien ordonné. On définit une relation $\preccurlyeq$ sur $\mathscr{O}$ en notant $(A, \leqslant_A)$ lorsque $(B, \leqslant_B)$ lorsque
- $A \subset B$,
- $\leqslant_B$ prolonge $\leqslant_A$ c'est à dire lorsque pour tout $x, y \in A$, $x \leqslant_A y$ si et seulement si $x \leqslant_B y$,
- A est un segment initial de B pour l'ordre $\leqslant_B$.

On vérifie que $\preccurlyeq$ une relation d'ordre sur $\mathscr{O}$. On note $\prec$ la relation stricte associée. Vérifions que $(\mathscr{O}, \preccurlyeq)$ est inductif. Soit $\mathscr{C}$ une chaîne de $\mathscr{O}$. Pour tout $C \in \mathscr{C}$, on peut écrire $C = (A_C, \leqslant_C)$ où A_C est une partie de X et $\leqslant_C$ est une relation d'ordre rendant A_C totalement ordonnée. On pose :

$$A := \bigcup_{C \in \mathscr{C}} A_C.$$

On définit une relation $\leqslant$ sur A en notant $x \leqslant y$ lorsqu'il existe $C \in \mathscr{C}$ telle que $x, y \in A_C$ et $x \leqslant_C y$.

Étape 1 : Montrons que $(A, \leqslant)$ est un ensemble bien ordonné. On montre d'abord que $\leqslant$ est une relation d'ordre sur A. Soit $x \in A$. Il existe $C \in \mathscr{C}$ tel que $x \in A_C$. On a $x \leqslant_C x$ donc $x \leqslant x$. La relation $\leqslant$ est réflexive. Soient $x, x' \in A$ tels que $x \leqslant x'$ et $x' \leqslant x$. Il existe $C, C' \in \mathscr{C}$ tels que $x, x' \in A_C$, $x, x' \in A_{C'}$, $x \leqslant_C x'$ et $x' \leqslant_{C'} x$. Comme $\mathscr{C}$ est une chaîne, C et C' sont comparables. Supposons que $C \preccurlyeq C'$. A_C est alors inclus dans $A_{C'}$ et $\leqslant_{C'}$ prolonge $\leqslant_C$. Par suite, $x' \leqslant_C x$. Par antisymétrie de $\leqslant_C$, $x = x'$. On obtient le même résultat si $C' \preccurlyeq C$. La relation $\leqslant$ est antisymétrique. Soient $x, y, z \in A$ tels que $x \leqslant y$ et $y \leqslant z$. Il existe $C, C' \in \mathscr{C}$ tels que $x, y \in A_C$, $x \leqslant_C y$, $y, z \in A_{C'}$ et $y \leqslant_{C'} z$. Ici, C et C' sont comparables. Supposons que $C \preccurlyeq C'$. On a $A_C \subset A_{C'}$ et $\leqslant_{C'}$ prolonge $\leqslant_C$. Par suite, $x, y \in A_{C'}$ et $x \leqslant_{C'} y$. Or $y \leqslant_{C'} z$. Par transitivité de $\leqslant_{C'}$, $x \leqslant C'z$ et $x \leqslant z$. Le raisonnement est similaire si $C' \preccurlyeq C$. Ainsi, $\leqslant$ est une relation d'ordre sur A. Pour $x, y \in B$, on note $x < y$ lorsque $x \leqslant y$ et $x \neq y$.

Soit B une partie non vide de A. On peut trouver un élément $b \in B$. Il existe $C \in \mathscr{C}$ tel que $b \in A_C$. $B \cap A_C$ est une partie non vide de A_C qui est bien ordonnée pour la relation $\leqslant_C$. Elle admet un minimum m. Montrons que b est un minimum de B. Soit $x \in B$. Il existe $D \in \mathscr{C}$ tel que $x \in A_D$. Ici, C et D sont des éléments de $\mathscr{C}$ donc sont comparables. Supposons

d'abord que $D \preccurlyeq C$. On a $D \subset C$ donc $x \in C$ puis $x \in B \cap A_C$. Comme m est un minimum de cette partie, $m \leqslant_C x$ puis $m \leqslant x$. Supposons à présent que $C \preccurlyeq D$. Alors A_C est un segment initial de A_D pour la relation $\leqslant_D$. Ici, x et m sont des éléments de A_D qui est bien ordonné. Si $m \leqslant_D x$, on trouve que $m \leqslant x$. Sinon, $x \leqslant_D m$. Comme A_C est un segment initial de A_D, on trouve $x \in A_C$. Par suite $x \in B \cap A_C$ puis $m \leqslant_C x$. Il suit que $m \leqslant x$ à nouveau. Dans tous les cas $m \leqslant x$ et m est un minimum de B.

Étape 2 : La conclusion. D'après l'étape précédente, $(A, \leqslant) \in \mathscr{O}$. Soit $C \in \mathscr{C}$. On écrit $C = (A_C, \leqslant_C)$. Soient $x, y \in A_C$. Par construction, si $x \leqslant_C y$ alors $x \leqslant y$. Supposons à présent que $x \leqslant y$. Il existe $D \in \mathscr{C}$ tel que $x, y \in A_D$ et $x \leqslant_D y$. C et D sont des éléments de $\mathscr{C}$ donc sont comparables. Par définition, $\leqslant_C$ prolonge $\leqslant_D$ ou inversement. Dans tous les cas, $x \leqslant_C y$. La relation $\leqslant$ prolonge bien $\leqslant_C$. Ainsi, $C \preccurlyeq (A, \leqslant)$ et $\mathscr{C}$ est majorée. Nous avons montré que $(\mathscr{O}, \preccurlyeq)$ est inductif. D'après le lemme de Zorn, $\mathscr{O}$ admet un élément maximal $(M, \leqslant_M)$. Il suffit de montrer que $M = X$ pour conclure. Par l'absurde, supposons qu'on puisse trouver un élément $x \in X \backslash M$. On pose $M' := M \cup \{x\}$. On prolonge $\leqslant_M$ en une relation $\leqslant'$ sur M' en conservant l'ordre sur M et en posant $y \leqslant' x$ pour tout $y \in M$. Soit B une partie non vide de M'. Si $B \cap M = \varnothing$ alors $B = \{x\}$ et cette partie admet x pour minimum. Sinon, $M \cap B$ est non vide donc admet un minimum m. Comme $m \leqslant x$, c'est un minimum de B. Ainsi, M' est bien ordonné donc $(M', \leqslant') \in \mathscr{O}$. Par construction, $M \subset M'$ et $\leqslant'$ prolonge $\leqslant_M$. Soient $a \in M, b \in M'$ tels que $b \leqslant' a$. Si $b = x$ alors $x \leqslant' a$. Comme $a \leqslant' x$, on obtient par antisymétrie que $a = x$ ce qui est impossible car $x \notin M$. Ainsi, $b \neq x$ donc $b \in M$. M est bien un segment initial de M' pour la relation $\leqslant'$. Par suite, $(M, \leqslant_M) \preccurlyeq (M', \leqslant')$. Ici, $M \neq M'$ donc on a en fait $(M, \leqslant_M) \prec (M', \leqslant')$. Cela contredit la maximalité de $(M, \leqslant_M)$. Il suit qui $M = X$. La relation $\leqslant_M$ rend donc X bien ordonné. □

5 Derniers axiomes

Jusqu'alors, nous avons pu reconstruire l'essentiel des mathématiques usuelles. Il reste néanmoins trois axiomes que la théorie moderne des ensembles retient également. Contrairement aux précédents, ils interviennent assez peu dans les mathématiques classiques et leur rôle apparaît surtout dans des développements plus avancés de la théorie des ensembles. Nous présentons d'abord l'axiome de remplacement. On appellera condition sur x et y tout énoncé $\phi(x, y)$ qui devient une assertion lorsqu'on remplace x et y par des ensembles. Soit $\phi(x, y)$ une condition sur x et y. On dira que $\phi(x, y)$ est une relation fonctionnelle lorsque pour tout ensemble a, il existe au plus un ensemble b tel que l'assertion $\phi(a, b)$ est vraie.

Axiome 5.1 : (Remplacement - VIII)
Soit $\phi(x, y)$ une relation fonctionnelle. Alors pour tout ensemble A, il existe un ensemble B dont les éléments sont exactement les ensemble b tels qu'il existe un ensemble $a \in A$ de telle sorte que l'assertion $\phi(a, b)$ soit vraie. :

$$\forall A[\exists B[\forall(y \in B \Leftrightarrow \exists x \in A, \phi(x, y))]].$$

L'axiome de remplacement est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Il permet notamment de construire des ensembles obtenus comme images d'ensembles par des définitions fonctionnelles très générales. On notamment montrer qu'il implique En théorie des ensembles, il joue un rôle fondamental dans l'étude des ordinaux et des cardinaux. En revanche, il intervient très rarement dans les mathématiques usuelles, où les axiomes déjà étudiés suffisent

dans l'immense majorité des situations. L'axiome suivant est d'une nature différente. Il interdit certaines situations pathologiques, comme l'existence d'ensembles s'appartenant à eux-mêmes ou de chaînes infinies d'appartenance. Là encore, il joue surtout un rôle de cohérence et n'intervient jamais dans les développements classiques de l'analyse, de l'algèbre ou de la topologie. On présente l'axiome ainsi qu'une de ces conséquences directes.

Axiome 5.2 : (Fondation - IX)
Pour tout ensemble A non vide, il existe au moins un élément $x \in A$ tel que $x \cap A = \varnothing$. Autrement dit,

$$\forall A,\ (A \neq \varnothing) \Rightarrow (\exists x \in A, x \cap A = \varnothing).$$

Proposition 5.3 : *Aucun ensemble n'est élément de lui même. Autrement dit, pour tout ensemble x, on a $x \notin x$.*

Preuve : Soit x un ensemble. Montrons que $x \notin x$. On pose $A := \{x\}$. Cet ensemble est non vide car il contient x. D'après l'axiome de fondation, il existe un élément $y \in A$ tel que $y \cap A = \varnothing$. Or $y \in A$ donc $y = x$. On a donc $x \cap A = \varnothing$. Si on avait $x \in x$, x serait élément de x et de A donc de $x \cap A$ ce qui est impossible. Ainsi, $x \notin x$. □

Nous présentons enfin un dernier axiome appelé axiome des univers. Cette notion fut introduite par Grothendieck afin de disposer d'un cadre adapté à l'étude des catégories et de la géométrie algébrique. Elle permet notamment d'éviter certaines difficultés liées à la taille des collections d'objets mathématiques.

Définition 5.4 : Soit $\mathcal{U}$ un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{U}$ est un *univers* lorsque pour tout ensemble tout ensembles x et y,
- Si $y \in \mathcal{U}$ et $x \in y$ alors $x \in \mathcal{U}$.
- Si $x, y \in \mathcal{U}$ alors $\{x, y\} \in \mathcal{U}$.
- Si $x \in \mathcal{U}$ alors $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{U}$,
- Si I est un ensemble appartenant à $\mathcal{U}$, si $(x_i)_{i \in I}$ est une famille d'ensemble, $\bigcup_{i \in I} x_i \in \mathcal{U}$.

Axiome 5.5 : (Univers - X)
Pour tout ensemble x, il existe un univers $\mathcal{U}$ tel que $x \in \mathcal{U}$.

Ces trois derniers axiomes occupent une place particulière dans la théorie des ensembles. Ils sont indispensables dans certains développements avancés, mais ils n'interviennent pas dans les mathématiques usuelles que nous étudierons par la suite. Leur présence ici a simplement pour objectif de présenter l'ensemble des axiomes couramment considérés et de fixer le cadre dans lequel nous travaillerons.